PIDG baseline 容量与缺帧实验报告

MLP 参数量消融 + 随机训练帧移除 | 2026-10-21 11:21 BST

本报告汇总两组已完成实验：三个新增 MLP 容量变体，以及五档随机缺帧 baseline。所有新增长训练均为 Rubber Duck、50k、宽度 1600、训练 seed0；完整数据的原始 baseline 复用已有结果。

> **MLP 容量：**512×0 取得最高 PSNR **28.577 dB**，相对原始 baseline 提高 **1.320 dB**。最大参数量的 512×2 没有最好表现；LPIPS 仍以原始 baseline 最低。

> **随机缺帧：**10% 缺帧的官方测试 PSNR 为 **28.253 dB**；90% 缺帧降至 **23.063 dB**，比完整数据 baseline 低 **4.194 dB**。单次运行中间各档没有严格单调变化。

实验	完成情况
MLP 容量	256×0 原始对照复用；512×0、256×2、512×2 均训练、渲染、评估完成
随机缺帧	10%、30%、50%、70%、90% 均完成官方测试与被移除帧的渲染、评估
顺序依赖	MLP 于 10 月 20 日 18:14 BST 完成；缺帧队列随后自动启动，并于同日 22:49 BST 完成
图片核验	20 个 render 目录，共 1,350 张 render 与匹配 GT，文件名与数量已核对

两组均使用原始 PIDG 兼容 baseline，未启用新增 F、NH、材料参数学习或结构化外力分支。结果是单场景、单随机种子的描述性比较，尚不能证明统计显著提升。

阅读索引：设置 02；MLP 数值与图像 03-04；缺帧数值 05-06；图像对照 07-09；render 绝对地址 10-11；结论与来源 12。

> **补充评估 13-16 页：**原主表只统计 50 张官方测试图。本版补算保留训练帧，并将保留 / 被移除帧分别及合并统计，另提供完整 200 帧指标与新增 render 绝对地址。

两组实验的控制变量与评估口径

原始 baseline 网络与损失保留；新增物理分支全部关闭。

形变骨干为 Grid4D 多分辨率哈希特征、空间门控与 MLP 输出头；原速度 / 应力网络和动量损失继续保留。容量实验只改变现有 DeformNetwork 的宽度 w 与额外隐藏层数 d；哈希网格、速度 / 应力网络、学习率规则和增密设置一致。

MLP 配置	宽度 / 深度	形变 MLP 参数量	相对原始 MLP
W256_D0	256 / 0	61,454	1.00 倍
W512_D0	512 / 0	122,894	2.00 倍
W256_D2	256 / 2	193,038	3.14 倍
W512_D2	512 / 2	648,206	10.55 倍

缺帧：固定 seed0 的嵌套随机子集

移除比例	保留训练帧	独立被移除帧	训练时间覆盖
10%	135	15	0.000 至 0.993
30%	105	45	0.000 至 0.993
50%	75	75	0.000 至 0.993
70%	45	105	0.007 至 0.980
90%	15	135	0.067 至 0.919

从原始 150 张训练图像中随机移除整帧。较高比例包含较低比例已移除的帧；保留原顺序、时间戳、相机位姿及规范点云。原始 RGB、mask、光流文件不删除，仅由新清单决定是否进入训练。

官方 50 张测试图像在所有配置中保持一致。沿用原 best-test-PSNR 快照选择；被移除帧只在训练结束后评估，不参与选择。50k 是训练完成步数，渲染快照可能更早。固定 50k 预算使高缺帧时每张保留图像被重复更多次。

原始 PIDG 的动量查询使用 fid/train_count；保留训练帧减少时，该原生归一化也随之改变。本轮未引入新的物理修正，因此测量包括 baseline 对减少训练数据的整体响应。来源：[1][2][3]。

加宽有收益，参数更多并不保证更好

PSNR、SSIM、MS-SSIM 越高越好；LPIPS 越低越好。主表来自 best 快照渲染评估。

配置	MLP 参数	PSNR	ΔPSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
W256_D0	61,454	27.257	+0.000	0.976551	0.029624	0.970483
W512_D0	122,894	28.577	+1.320	0.977049	0.034613	0.970466
W256_D2	193,038	28.110	+0.853	0.976506	0.031238	0.970350
W512_D2	648,206	27.615	+0.359	0.976784	0.033296	0.971072

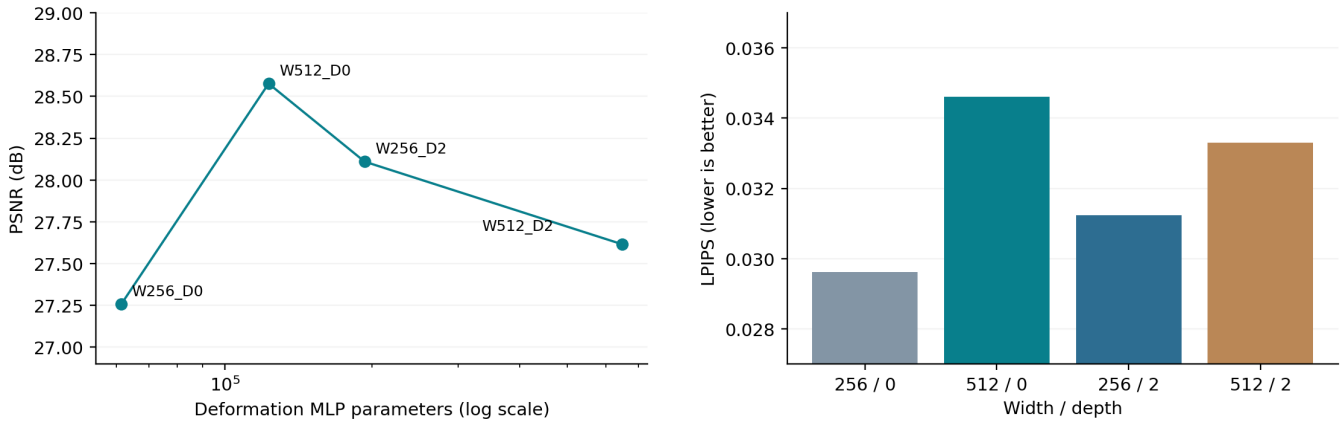


图 1 参数量与 PSNR 的关系及 LPIPS 对照。左图横轴为对数刻度；连接线仅辅助阅读，不表示拟合定律。

配置	渲染 best 步数	最终 50k 日志 PSNR
W256_D0	50,000	27.456
W512_D0	16,000	28.416
W256_D2	31,000	28.158
W512_D2	21,000	27.592

512×0 比原始 256×0 高 1.320 dB；但在宽度 512 下加入两层隐藏层后，PSNR 降低 0.961 dB。更大模型的收益在本次实验中不呈单调关系，也没有跨所有指标占优。

附表中的最终 PSNR 来自训练期间的评估日志，主表则为 PNG 渲染后指标，两者口径不同，不能混作同一列。原始对照为历史运行且缺少完整源码哈希；还需同版本、多种子重复才能判断因果和稳定收益。来源：[1][3]。

MLP 容量：同一测试视图的 GT 对照

预先选取测试索引 25；相机、GT 和归一化时间在所有模型中一致。

对应原始图像 train/0101，时间 t=0.510。裁剪窗口仅由 GT 前景确定，并对所有模型使用相同窗口与缩放。

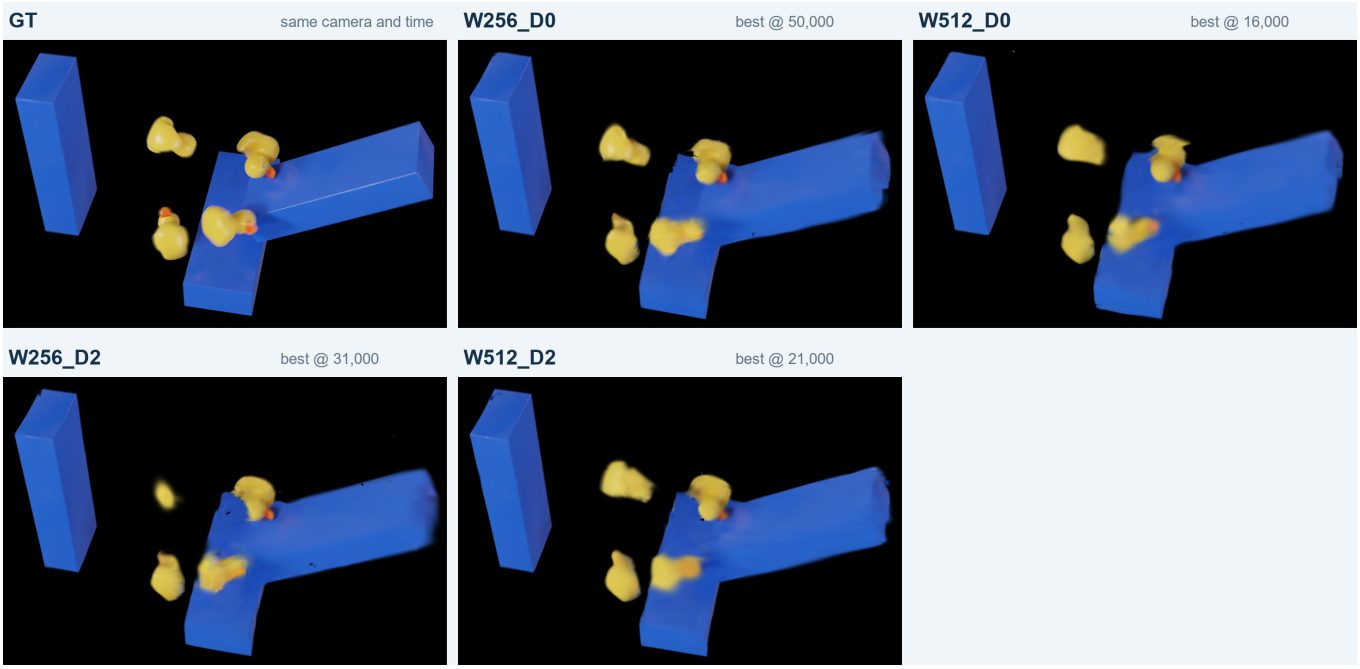


图 2 GT 与四种 MLP 配置。面板标注各自 best 快照步数；末尾空白仅为网格排版，不代表缺失实验。

图像用于比较鸭体轮廓、蓝色支架边缘和局部细节。单帧外观差异不能替代全 50 张测试图像的平均结果，也不能由静态图判断时间一致性。

> 本次 PSNR 最优候选是 512×0；原始 256×0 的 LPIPS 更低。模型选择应结合目标指标，不能仅按参数量排序。完整 render 与 GT 的绝对地址见第 10 页。

随机缺帧：90% 时性能明显下降

所有行使用同一组 50 张官方测试图像；0% 为复用原始 baseline。

缺帧	保留帧	PSNR	ΔPSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
0%	150	27.257	+0.000	0.976551	0.029624	0.970483
10%	135	28.253	+0.996	0.976569	0.029416	0.970624
30%	105	26.686	-0.571	0.975140	0.031599	0.968252
50%	75	27.043	-0.214	0.973506	0.034204	0.964774
70%	45	26.930	-0.326	0.973107	0.035995	0.964997
90%	15	23.063	-4.194	0.953808	0.060427	0.936079

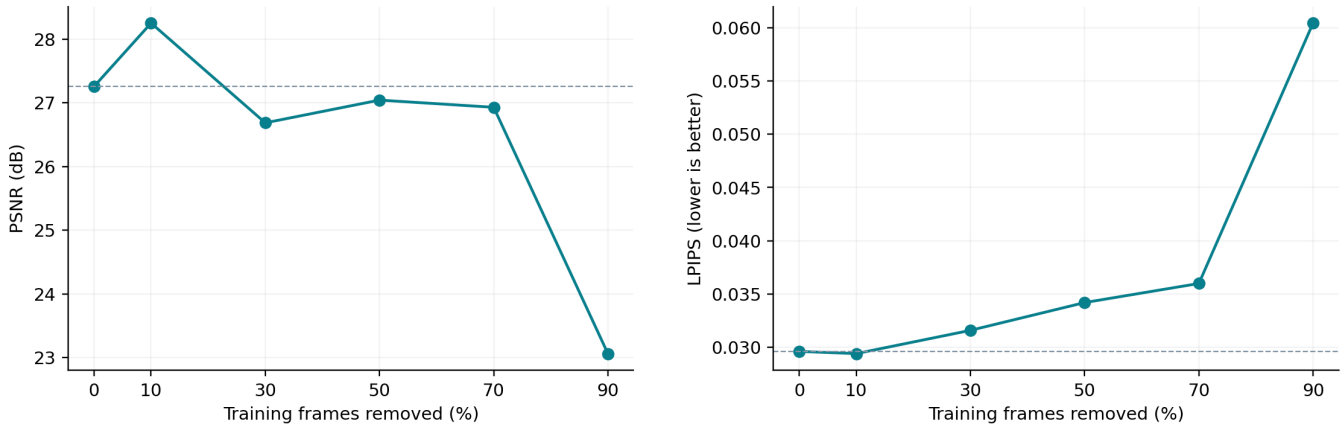


图 3 固定官方测试集上的缺帧比例曲线。虚线为 0% 对照；无重复试验，故不绘制误差条。

10% 缺帧 PSNR 比复用 0% 对照高 0.996 dB，LPIPS 也略低；该单次结果不能证明删图一定改善模型。30%、50%、70% 的 PSNR 存在波动，而 SSIM、LPIPS 等指标整体显示重建受损。

90% 仅保留 15 张训练图像，官方测试 PSNR 为 23.063 dB，比 0% 低 4.194 dB；LPIPS 从 0.029624 升至 0.060427。相对 10% 缺帧，本轮 PSNR 下降约 5.190 dB。

跨比例性能比较应以这组固定测试视图为主。变化同时包含数据稀疏、每图采样次数及 baseline 原生 train_count 归一化的影响。来源：[2][4]。

被移除训练帧的重建表现

这些图像不参与训练或 best 快照选择；数量和成员随缺帧比例变化。

缺帧	评估帧数	PSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
10%	15	32.994	0.987742	0.018971	0.990182
30%	45	30.897	0.984301	0.022919	0.985218
50%	75	30.979	0.982351	0.026956	0.980848
70%	105	30.142	0.981901	0.028388	0.980673
90%	135	23.521	0.955526	0.058942	0.938934

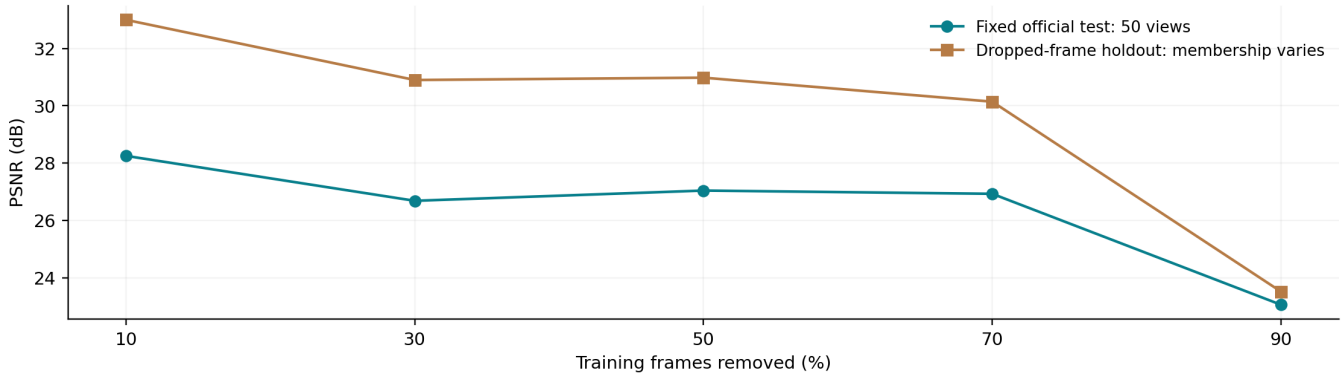


图 4 两组视图上的 PSNR。两条曲线来自不同图像集合，绝对值不应直接解释为同一难度任务的优劣。

10% 缺帧保留集的 PSNR 为 32.994 dB，90% 为 23.521 dB；严重缺帧时，官方测试与被移除帧的重建均明显变差。50% 相比 30% 的小幅回升不能解读为更强泛化，因为集合成员和运行轨迹均不同。

缺帧比例	用于两组渲染的 best 步数
10%	39,000
30%	34,000
50%	28,000
70%	19,000
90%	11,000

0% 没有被移除帧，因此该组指标为不适用，并未填零。第 9 页按源图像 ID 对齐一个共同被移除帧，避免把不同图像索引误作同一相机。来源：[2][4]。

缺帧图像对照：0%、10%、30%

原始图像 train/0101 | t=0.510

仅对展示图像裁剪和等比例缩放，没有颜色增强；指标仍由完整 1600×900 渲染图像计算。

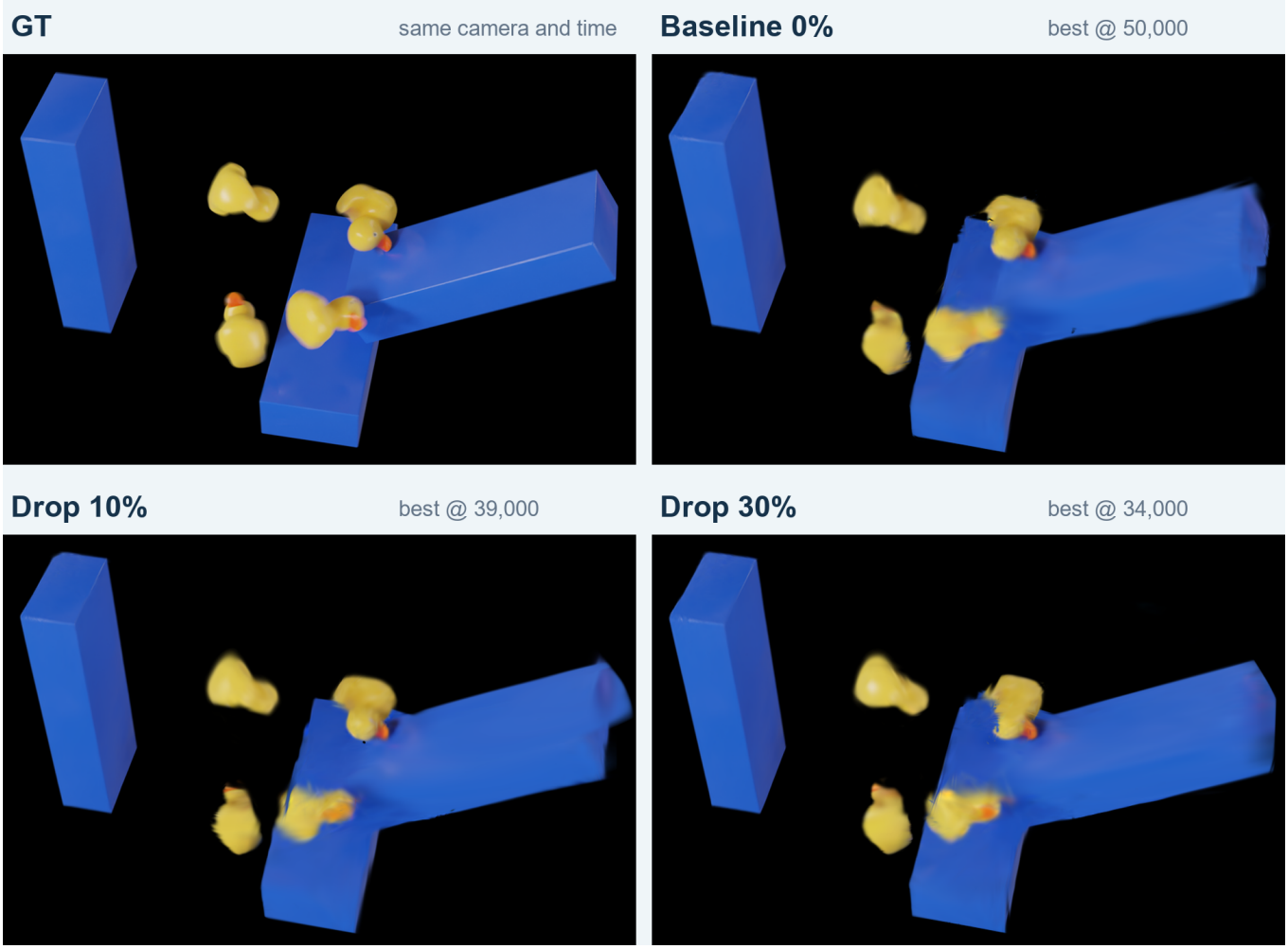


图 5 固定官方测试索引 25。GT、0%、10%、30% 使用相同裁剪窗口。

可对照鸭体轮廓、遮挡关系、支架边缘和颜色细节。这里展示的是一个固定中间视图，不能代替全测试集平均指标；不同配置的快照步数见第 6 页及原始迭代记录。

完整官方测试 render 的绝对地址见第 11 页；0% 原始 baseline 的地址见第 10 页第一项。GT 与 render 各 50 张，文件名逐一对应。

缺帧图像对照：50%、70%、90%

原始图像 train/0101 | t=0.510

仅对展示图像裁剪和等比例缩放，没有颜色增强；指标仍由完整 1600×900 渲染图像计算。

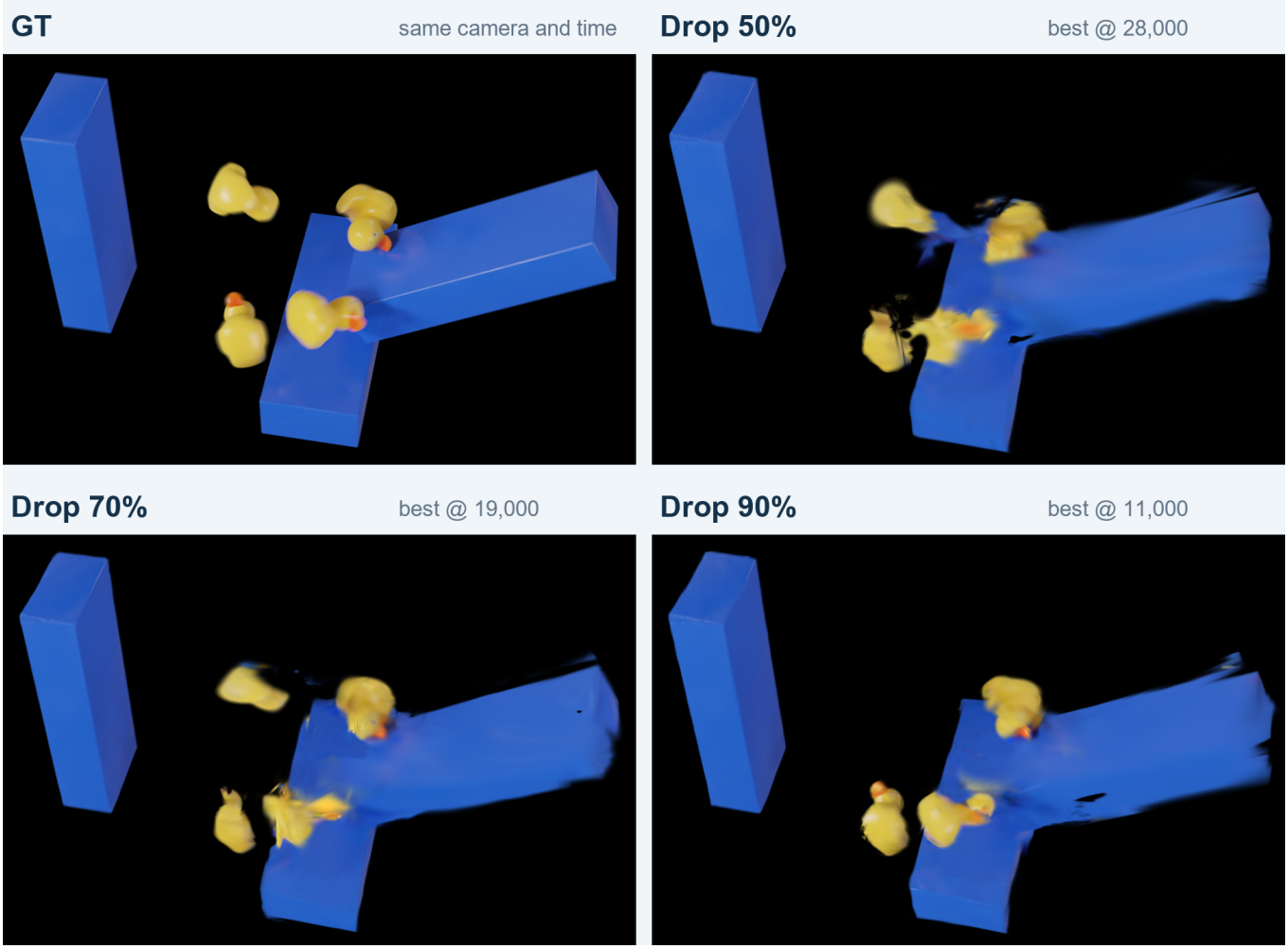


图 6 同一官方测试视图。GT、50%、70%、90% 使用与上一页相同的 GT 窗口。

可对照鸭体轮廓、遮挡关系、支架边缘和颜色细节。这里展示的是一个固定中间视图，不能代替全测试集平均指标；不同配置的快照步数见第 6 页及原始迭代记录。

完整官方测试 render 的绝对地址见第 11 页；0% 原始 baseline 的地址见第 10 页第一项。GT 与 render 各 50 张，文件名逐一对应。

同一被移除帧：五档缺帧比例对照

源图像 train/0072 | 保留原时间 t=0.356 | 各比例均未用于训练

该帧从 10% 缺帧清单的中间位置预先选取。由于缺帧集合嵌套，它同时存在于全部五个被移除集合中。按源 ID 与位姿对齐，GT 像素已验证一致。

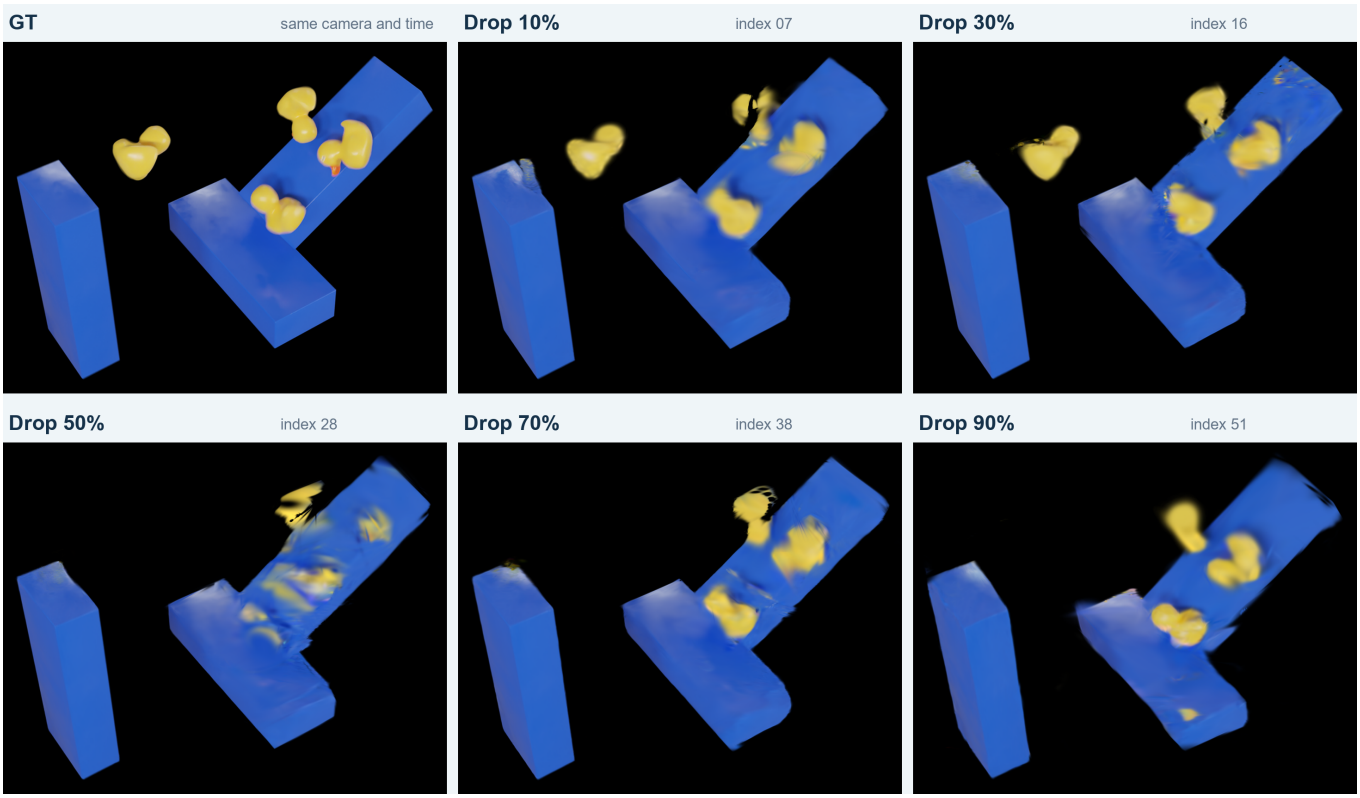


图 7 GT 与五个缺帧模型。面板 index 为各自 heldout PNG 索引；索引不同，但源图像、相机和时间相同。

缺帧比例	对应 heldout PNG
10%	00007.png
30%	00016.png
50%	00028.png
70%	00038.png
90%	00051.png

该共同视图提供一致的视觉检查对象；各比例的整体被移除帧平均指标仍来自不同集合。所有 heldout render 的绝对地址见第 11 页。

MLP 实验 render 与 GT 保存位置

以下均为已存在的 Windows 绝对路径。路径换行仅为排版，目录名未省略。

图片名为 00000.png 至 00049.png。render 与 GT 文件名对应，分辨率 1600×900；每个目录含 50 张 PNG。

W256_D0 | best 50,000 | 50 帧

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_official\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_official\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

W512_D0 | best 16,000 | 50 帧

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D0\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

W256_D2 | best 31,000 | 50 帧

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W256_D2\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W256_D2\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

W512_D2 | best 21,000 | 50 帧

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D2\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D2\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

W256_D0 是复用原始 baseline，也是缺帧实验 0% 的对照。其余三个目录为本轮容量实验独立输出。

缺帧实验 render 的完整绝对地址

官方测试与被移除帧的输出分开保存；所有目录已核验存在，未用模板替代。

缺帧 10% | best 39,000

官方测试 render（50 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop10_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

被移除帧 render（15 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop10_seed0\rubber_duck\masked_holdout\test\ours_best\renders
```

缺帧 30% | best 34,000

官方测试 render（50 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop30_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

被移除帧 render（45 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop30_seed0\rubber_duck\masked_holdout\test\ours_best\renders
```

缺帧 50% | best 28,000

官方测试 render（50 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop50_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

被移除帧 render（75 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop50_seed0\rubber_duck\masked_holdout\test\ours_best\renders
```

缺帧 70% | best 19,000

官方测试 render（50 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop70_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

被移除帧 render（105 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop70_seed0\rubber_duck\masked_holdout\test\ours_best\renders
```

缺帧 90% | best 11,000

官方测试 render（50 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop90_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

被移除帧 render（135 张）：

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop90_seed0\rubber_duck\masked_holdout\test\ours_best\renders
```

GT 位于每个对应 ours_best 目录下的 gt 子目录，与 renders 同级且文件名一一对应。完整路径及核验清单同时保存在报告的 sources.json 中。

结论、限制与复现入口

本报告只读取已保存的实验记录与渲染图像，没有追加训练或改写结果。

MLP 容量结论：在本次运行中，加宽到 512×0 有较好的 PSNR；加深并叠加加宽没有继续提高 PSNR。最优容量应由重建指标和计算成本共同决定，不能假设越大越好。

缺帧结论：baseline 在少量缺帧时仍能重建，但 90% 缺帧时两组评估明显恶化。10% 高于历史完整数据对照属于观察结果，仍需同环境、多训练种子与多 mask 种子验证。

解释边界：高缺帧增加每张图像的重复次数，并改变原生 fid/train_count 查询。90% 保留帧只覆盖 t=0.067 至 0.919，官方测试包含区间外时刻，故结果也含时间外推影响。规范点云仍共享，不能将此实验解释为完全无几何先验的缺图重建。

快照与基线：best 由官方测试 PSNR 选择；被移除帧不参与选择。复用 baseline 缺少完整历史源码哈希，且只有一个场景、一个训练种子与一个缺帧种子，未提供统计显著性或物理参数恢复结论。

验证与执行记录

MLP：四种网络均通过形状、参数量、有限梯度检查和短训练 / 渲染 / 评估。缺帧：13 项 CPU 划分与队列测试通过，90% 缺帧短测及五档长训练的两组渲染 / 评估均完成。新队列在 MLP 产物及进程完成后才启动。

本地来源

[1] experiments/mlp_capacity/results.json、plan.json、validation.json；variants/mlp_capacity/run.py。

[2] experiments/random_frame_mask/results.json、plan.json、preflight.json、source_freeze.json；variants/random_frame_mask/{prepare.py,run.py}。

[3] runs/pidg_mlp_capacity/long_*/rubber_duck/reproduction.json、results.json、train.log；runs/pidg_official/rubber_duck/ 对应记录。

[4] runs/pidg_random_frame_mask/long_drop*_seed0/rubber_duck/reproduction.json、results.json 及 masked_holdout/results.json。

[5] data/pidg_random_frame_mask/rubber_duck/drop*_seed0/split_manifest.json 与 transforms 清单；third_party/PIDG 的原始网络、训练、渲染与指标脚本。

报告生成：scripts/build_pidg_baseline_ablation_report.py。配套 sources.json 冻结源结果、render 绝对地址、快照步数和图像哈希，便于后续复核。

缺失与保留：PSNR 评估范围说明

复用相同 best 快照；新增评估，不重新训练。保留帧属于已见数据。

原报告的主 PSNR 不是整个数据集的 PSNR。它是固定 50 张官方测试图像的逐图均值；被移除训练帧另行评估。此前没有计算保留训练帧的平均指标。

集合	帧数与定义
保留训练帧	150 × (1 - 缺帧比例)，训练中可见
被移除训练帧	150 × 缺帧比例，训练与快照选择中均不可见
原训练集全量	保留 + 被移除 = 150 帧，所有比例覆盖同一原始清单
完整数据集	原训练 150 + 官方测试 50 = 200 帧，所有比例覆盖相同帧集合

同一快照的五种统计范围 | PSNR (dB)

缺帧	保留帧	缺失帧	原训练150	官方测试50	全部200
0%	36.168	N/A	36.168	27.257	33.940
10%	38.033	32.994	37.529	28.253	35.210
30%	36.070	30.897	34.518	26.686	32.560
50%	37.392	30.979	34.185	27.043	32.400
70%	35.866	30.142	31.859	26.930	30.627
90%	36.385	23.521	24.807	23.063	24.371

合并方法：先对每张图计算指标，再对所有目标图像取算术平均。原训练均值 = (保留帧数 × 保留均值 + 缺失帧数 × 缺失均值) / 150；全量均值 = (150 × 原训练均值 + 50 × 官方测试均值) / 200。

该 PSNR 口径与原 PIDG 一致：平均逐图的 dB 值，而不是把全部图像像素合在一起先求 MSE 再转为 dB。SSIM、LPIPS、MS-SSIM 同样按帧加权。0% 没有缺失帧，记作 N/A。

完整 200 帧含训练中已见图像，因此属于全量重建统计；泛化能力仍应参考固定官方测试和被移除帧。不同缺帧比例的保留 / 缺失集合不同，原训练 150 帧和全部 200 帧则是相同视图集合。

保留训练帧与被移除帧：完整指标

PSNR、SSIM、MS-SSIM 越高越好；LPIPS 越低越好。每个比例使用原先相同的 best 快照。

缺帧	子集	帧数	PSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
0%	保留 / 已见	150	36.168	0.992336	0.015724	0.994256
0%	缺失 / 未见	0	N/A	N/A	N/A	N/A
10%	保留 / 已见	135	38.033	0.992831	0.015110	0.995290
10%	缺失 / 未见	15	32.994	0.987742	0.018971	0.990182
30%	保留 / 已见	105	36.070	0.992298	0.016115	0.993814
30%	缺失 / 未见	45	30.897	0.984301	0.022919	0.985218
50%	保留 / 已见	75	37.392	0.993153	0.015348	0.994179
50%	缺失 / 未见	75	30.979	0.982351	0.026956	0.980848
70%	保留 / 已见	45	35.866	0.991578	0.017680	0.993093
70%	缺失 / 未见	105	30.142	0.981901	0.028388	0.980673
90%	保留 / 已见	15	36.385	0.992315	0.016223	0.993197
90%	缺失 / 未见	135	23.521	0.955526	0.058942	0.938934

每行均由真实逐帧记录汇总，不使用另一集合的图像替代；输入源 ID、相机位姿和时间已经对齐。较高缺帧比例的缺失集合包含较低比例已缺失的帧。

保留部分是训练数据上的重建表现，被移除部分是同场景未见训练帧上的重建表现；二者采样集合不同，数值差异不能单独归因为过拟合。背景、原始 GT 与 1600×900 分辨率均沿用官方渲染 / 指标协议。

新增保留帧仅用于本次训练后评估，不回传梯度、不更新权重、不改变 best 快照。新增输出与原官方测试、masked_holdout 目录分开保存。

原训练集、官方测试与全量：完整指标

原训练 150 与全部 200 的帧集合在六档缺帧比例间相同。合并均值按真实帧数计算。

缺帧	集合	帧数	PSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
0%	原训练	150	36.168	0.992336	0.015724	0.994256
0%	官方测试	50	27.257	0.976551	0.029624	0.970483
0%	全部数据	200	33.940	0.988390	0.019199	0.988312
10%	原训练	150	37.529	0.992322	0.015496	0.994780
10%	官方测试	50	28.253	0.976569	0.029416	0.970624
10%	全部数据	200	35.210	0.988384	0.018976	0.988741
30%	原训练	150	34.518	0.989898	0.018156	0.991235
30%	官方测试	50	26.686	0.975140	0.031599	0.968252
30%	全部数据	200	32.560	0.986209	0.021517	0.985489
50%	原训练	150	34.185	0.987752	0.021152	0.987514
50%	官方测试	50	27.043	0.973506	0.034204	0.964774
50%	全部数据	200	32.400	0.984191	0.024415	0.981829
70%	原训练	150	31.859	0.984804	0.025175	0.984399
70%	官方测试	50	26.930	0.973107	0.035995	0.964996
70%	全部数据	200	30.627	0.981880	0.027880	0.979548
90%	原训练	150	24.807	0.959205	0.054670	0.944360
90%	官方测试	50	23.063	0.953808	0.060427	0.936079
90%	全部数据	200	24.371	0.957856	0.056109	0.942290

以上统计复用逐帧官方测试与缺失帧结果，并补算 525 张保留帧图像。模型和原始数据哈希保持一致；采用原 PIDG 指标函数与 VGG LPIPS，旧官方 PNG 的四项指标一致性检查通过。新增 16 项测试通过，全部 1,200 对模型 / 图像的 GT 源身份与 PSNR 已独立核验。

来源：experiments/random_frame_mask/split_metrics.json；同目录 split_metrics.md 与 split_metrics.csv 提供相同数值。各运行 retained_evaluation/all_frame_metrics.json 保存全部 200 帧的源 ID、分组、图像地址与逐帧指标。

新增保留训练帧 render 的保存位置

以下六项均为已存在的完整 Windows 绝对路径；换行仅为排版。

缺帧 0% | 保留 150 帧 | best 50,000

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_official\rubber_duck\retained_evaluation\test\ours_best\renders
```

缺帧 10% | 保留 135 帧 | best 39,000

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop10_seed0\rubber_duck\retained_evaluation\test\ours_best\renders
```

缺帧 30% | 保留 105 帧 | best 34,000

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop30_seed0\rubber_duck\retained_evaluation\test\ours_best\renders
```

缺帧 50% | 保留 75 帧 | best 28,000

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop50_seed0\rubber_duck\retained_evaluation\test\ours_best\renders
```

缺帧 70% | 保留 45 帧 | best 19,000

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop70_seed0\rubber_duck\retained_evaluation\test\ours_best\renders
```

缺帧 90% | 保留 15 帧 | best 11,000

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop90_seed0\rubber_duck\retained_evaluation\test\ours_best\renders
```

每项 renders 目录的同级 gt 目录保存对应 GT，文件名从 00000.png 开始，数量与该比例的保留帧数一致。完整 GT 绝对地址同时写入 split_metrics.json 和本报告 sources.json。

被移除帧的 render 地址见第 11 页；0% 官方测试地址见第 10 页，其余官方测试地址见第 11 页。本次只新增保留帧输出，既有渲染和模型快照均已保留。

复现入口：variants/random_frame_mask/evaluate_splits.ps1。它配置现有 CUDA 环境，运行只读快照评估；已有完整输出可复用。